

Didaktische Handreichung: Zoobesuch

Merkmale

Leitidee	4. Funktionaler Zusammenhang
Allgemeine Kompetenz	Mathematisches Modellieren (K3), Mathematische Darstellungen verwenden (K4), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1b

Aufgabenbezogener Kommentar

Dieser Aufgabe liegt eine funktionale Beziehung zugrunde, die hier in Form eines Graphen gegeben ist. Deshalb ist die Aufgabe der Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4) zugeordnet.

Zur Bearbeitung der Aufgabe ist dem Text zunächst die Information über Susanns Art der Fortbewegung zu entnehmen (K6). Anschließend ist dieser Text gedanklich in ein Weg-Zeit-Diagramm zu übersetzen (K3). So wird also mit dem Fahrrad mehr Weg pro Zeit zurückgelegt als zu Fuß und in der Wartezeit wird kein Weg pro Zeit zurückgelegt. Dies kann schließlich dem zutreffenden Diagramm als steiler bzw. flacher Verlauf bzw. als horizontaler Verlauf entnommen werden (K4).

Die kognitiven Anforderungen an die genannten Kompetenzen sind einfacher Art, weshalb diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I zugewiesen wird.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Für die Wartezeit wird erkannt, dass ein Wert gleich bleiben muss, dieser wird aber für die Zeit angenommen und entsprechend werden die Graphen 1 oder 3 als passend ausgewählt.
- Es wird nicht erkannt, dass der Graph beim Laufen zu Fuß flacher verlaufen muss als bei der Fahrt mit dem Fahrrad und entsprechend wird Graph 4 als passend ausgewählt.

Anregungen für den Unterricht

Die Anforderungen an das Lesen und Interpretieren von Diagrammen stellt die wesentliche Schwierigkeit beim Bearbeiten dieser Aufgabe dar. Insofern kann die Zuordnung eines zurückgelegten Weges zu einer Zeit an der Variation der gegebenen Aufgabenstellung verdeutlicht werden. Dies kann dadurch geschehen, dass die Geschwindigkeit und damit der pro Zeit zurückgelegte Weg in den einzelnen Etappen verändert wird und die Schülerinnen und Schüler aufgefordert werden, die veränderten Zuordnungen in Diagrammen darzustellen, wie beispielsweise durch folgende Aufgabentexte:

Susanns Freundin Anna kommt mit dem Auto zum Zoo und beide warten an der Kasse, bevor sie gemeinsam durch den Zoo laufen.

Auch Ben trifft sich mit den beiden an der Kasse und schließt sich ihrem Rundgang an. Er ist zu Fuß zum Zoo gekommen.

Des Weiteren ergeben sich in diesem und ähnlichen Kontexten Lernchancen, die über den Wechsel von Darstellungsformen zum Verständnis des Funktionsbegriffs und allgemeiner Begriffe im Bereich „funktionaler Zusammenhang“ beitragen können. Detaillierte Ausführungen zur Bedeutung des Darstellungswechsels können der Didaktischen Handreichung, Modul B, Kapitel 3.2.4. zu den Vergleichsarbeiten 2013, Vera 8, Mathematik entnommen werden.

Grundsätzlich kann das Erstellen von Diagrammen handelnd unterstützt werden, etwa indem ein auf verschiedene Art und Weise zurückgelegter Weg durch eine entsprechend gemessene Zeit erfahrbar gemacht wird.